

Plan Estudios

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PLAN: 2021

Materia

PROGRAMACIÓN PARA AMBIENTES INTERACTIVOS III

Responsable

NANO, MÓNICA

Duración

CUATRIMESTRAL

Horas Semanales

6 horas

Semestre

6

PROPÓSITO***En relación con el contenido de la asignatura:***

El paradigma de comunicación ha ido cambiando notablemente desde la digitalización del video y la aparición de Internet, en conjunto con otros factores. Al estar conectados casi en continuo, incluidos en la vorágine de los medios donde continuamente recibimos un flujo de información de diversa naturaleza en distintos soportes como smartphones, computadoras, televisión, cine, redes sociales, entre otros.

Desde el punto de vista tecnológico, la Convergencia de medios es el resultado del avance aplicado a distintos campos de la comunicación. El desarrollo del protocolo de Internet conocido como IP y las tecnologías de redes han conformado lo que se denomina una plataforma o base tecnológica.

Los distintos medios pertenecientes a la industria audiovisual, de las telecomunicaciones y de la informática, han ido evolucionando tecnológicamente en forma separada, con muy pocos puntos en común, es por eso que la programación de aplicaciones interactivas se hace necesaria en la formación que ofrece esta Licenciatura.

A partir de este contexto, se propone a los/as alumnos/as desarrollar, durante el cursado, proyectos interactivos para dispositivos móviles y para web, ambas a partir de una herramienta de desarrollo de gestión de contenidos. Participarán en las etapas de creación de la idea hasta su ejecución, es decir que intervendrán en toda la cadena de producción, aportando al futuro profesional la preparación necesaria para llevar adelante el trabajo de desarrollo de aplicaciones interactivas, usando modelos y herramientas en conjunto con el proceso de creación de lo que implica cada una de las etapas.

En relación con el perfil profesional:

Programación para Ambientes Interactivos III es una materia importante para el perfil del egresado/a de la Licenciatura en Sistemas de Información porque permite al/ a la estudiante tener una visión más amplia de los temas relacionados con los ambientes interactivos. Esta materia ofrece una gran variedad de herramientas para desarrollar proyectos, así como también una gran cantidad de conocimientos teóricos sobre los temas relacionados a la programación. El curso fomenta la reflexión y la creatividad para la generación de soluciones innovadoras en el campo de la programación de ambientes interactivos.

Además, el/la estudiante adquiere conocimientos y habilidades específicas para el desarrollo de aplicaciones interactivas y para la creación de contenidos digitales. Estas habilidades pueden ser aplicadas para el desarrollo de productos educativos, contenidos digitales para la web, invitaciones interactivas, aplicaciones para dispositivos móviles, interfaces gráficas de usuario, entre otros.

La materia también ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades para la integración de tecnologías digitales con la producción de contenidos para la web, permitiendo al/ a la estudiante tener una mayor comprensión de la relación entre la informática y los medios de comunicación. Estas habilidades son claves para el desarrollo de proyectos en la industria de la programación de ambientes interactivos.

En relación con los alcances del título:

Teniendo en cuenta los alcances del título del Licenciado/a en Sistemas de información la materia Programación para Ambientes Interactivos III es una asignatura que se enfoca en el desarrollo de aplicaciones interactivas para distintos tipos de dispositivos y plataformas. Esta materia profundiza los conocimientos adquiridos en las materias anteriores, como Programación para Ambientes Interactivos I y II, para la creación de aplicaciones interactivas para la web, dispositivos móviles, consolas de videojuegos y realidad virtual.

En esta materia, los/as estudiantes aprenderán a usar diversos lenguajes de programación, para crear aplicaciones interactivas y contenido para diferentes plataformas. Además, aprenderán a utilizar herramientas para crear contenido para realidad virtual, videojuegos, aplicaciones móviles y sitios web. Los/as estudiantes también aprenderán a crear interfaces de usuario intuitivas y a crear aplicaciones para diversas plataformas.

En resumen, Programación para Ambientes Interactivos III es una materia clave para el perfil del egresado/a de la Licenciatura en Sistemas de Información porque ofrece al/a la estudiante un amplio conocimiento sobre los temas relacionados a la programación de ambientes interactivos, así como también habilidades para desarrollar proyectos innovadores en el campo de la programación, la integración de tecnologías digitales y la producción de contenidos para la web.

OBJETIVOS

- Conocer el concepto de Interactividad y el lenguaje interactivo con el fin de transferirlos a las situaciones prácticas propuestas en la materia.
- Conocer el estado de arte de la televisión digital interactiva a los fines de situarnos como profesionales en el contexto mundial.
- Revisar modelos de aplicaciones para TV digital en la Argentina y el mundo.
- Aproximarse a los conceptos de interfaz, navegabilidad, usuario y experiencia con el propósito de reconocer la especificidad de cada uno y profundizarlos a lo largo de la carrera.
- Aprender los conceptos de UX, UI y Navegabilidad con el fin de avanzar hacia los contenidos de plataformas interactivas.

- Desarrollar capacidades para construir programas concurrentes.
- Desarrollar capacidades para testear y depurar un programa concurrente.
- Comprender los algoritmos paralelos para conocer las posibilidades y limitaciones que ofrecen las arquitecturas paralelas a la programación.

COMPETENCIAS

Relación de la asignatura con las competencias de egreso

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas, Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa su nivel de aporte (ninguno, bajo, medio y alto)

Competencias Genéricas Tecnológicas (CG)	Nivel
CG1. Identificación, formulación y resolución de problemas de informática.	Alto
CG2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de informática.	Alto
CG3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de informática.	Alto
CG4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la informática.	Medio
CG5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	Medio
Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA)	Nivel
CSPA6. Desempeño en equipos de trabajo.	Alto
CSPA7. Comunicación efectiva.	Alto
CSPA8. Acción ética y responsable.	Medio
CSPA9. Evaluación y actuación en relación con el impacto social de su actividad en el contexto global y local.	Medio
CSPA10. Aprendizaje continuo.	Alto
CSPA11. Acción emprendedora	Medio
Competencias Específicas (CE) ¹	Nivel
CE 1.1 SI Especificación, proyección y desarrollo de sistemas de información	Alto
CE 1.2 SCD Especificación, proyección y desarrollo de sistemas de comunicación de datos	Alto
CE 1.3 S Especificación, proyección y desarrollo de software	Alto
CE 2.1 SI Proyección y dirección de lo referido a seguridad informática.	Medio
CE 3.1 M Establecimiento de métricas y normas de calidad de software.	Medio

CE 4.1 C Certificación del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	Alto
CE 5.1 D Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	Alto

Resultados de Aprendizaje (RA)

Resultado	Descripción
RA1	Desarrollar aplicaciones de software interactiva y gráfica usando técnicas y herramientas para la creación de interfaces de usuario de calidad.
RA2	Utilizar herramientas de diseño gráfico para crear interfaces de usuario visualmente atractivas y personalizadas.
RA3	Utilizar herramientas de análisis y diseño para mejorar la calidad del software
RA4	Desarrollar un prototipo funcional de una aplicación interactiva con la finalidad de visualizar, analizar y compartir información.
RA5	Probar un prototipo funcional de una aplicación interactiva con la finalidad de visualizar, analizar y compartir información.

Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguientes se indica el aporte de cada RA con la competencia de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas, Sociales Políticas y Actitudinales.

Competencias Genéricas Tecnológicas (CG)	RA				
	1	2	3	4	5
CG1. Identificación, formulación y resolución de problemas de informática.	✓	☐	☐	☐	☐
CG2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de informática.	✓	✓	☐	☐	☐
CG3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de informática.	✓	☐	☐	✓	✓
CG4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la informática.	☐	✓	☐	✓	☐

CG5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.		✓	✓	☐	✓	☐
Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA)	RA					
	1	2	3	4	5	
CSPA6. Desempeño en equipos de trabajo.	✓	☐	☐	✓	☐	
CSPA7. Comunicación efectiva.	✓	☐	☐	☐	☐	
CSPA8. Acción ética y responsable.	✓	☐	✓	☐	☐	
CSPA9. Evaluación y actuación en relación con el impacto social de su actividad en el contexto global y local.	✓	☐	✓	☐	☐	
CSPA10. Aprendizaje continuo.	✓	✓	☐	☐	☐	
CSPA11. Acción emprendedora	✓	☐	☐	✓	☐	
Competencias Específicas (CE) ²	RA					
	1	2	3	4	5	
CE 1.1 SI Especificación, proyección y desarrollo de sistemas de información	✓	✓	☐	✓	☐	
CE 1.2 SCD Especificación, proyección y desarrollo de sistemas de comunicación de datos	☐	☐	☐	☐	☐	
CE 1.3 S Especificación, proyección y desarrollo de software	✓	✓	☐	✓	☐	
CE 2.1 SI Proyección y dirección de lo referido a seguridad informática.	☐	☐	☐	☐	☐	
CE 3.1 M Establecimiento de métricas y normas de calidad de software.	✓	☐	✓	✓	✓	

CE 4.1 C Certificación del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	✓	☐	✓	✓	✓
CE 5.1 D Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	✓	☐	✓	✓	✓

SISTEMA DE CORRELATIVIDADES

En la siguiente tabla se muestra los prerrequisitos y la correlativa posterior este espacio curricular:

Cuatrimestr e	Códig o	Asignatura	Abreviatur a	Horas Semanale s	Horas Totale s	Anterior	Posterior
VI	0624	Programació n para Ambientes Interactivos III	PAI3	6	90	0520(PAI2) Programació n para Ambientes Interactivos II	0729(PAI4) Programació n para Ambientes Interactivos IV

CONTENIDOS

CONTENIDOS MÍNIMOS

ASIGNATURA 24: Programación para Ambientes Interactivos III

Código: 0624

Descripción: Programación Concurrente y Paralelismo: Procesos Hijos y Múltiples Hilos de Ejecución. Comunicación y Sincronización entre Procesos e Hilos. Algoritmos Concurrentes, Distribuidos y Paralelos. Programación Paralela.

CONTENIDOS POR MÓDULOS

Módulo 1: LA INTERACTIVIDAD Y LA TV DIGITAL INTERACTIVA

Interactividad. Niveles de interactividad. Aplicaciones para TV Digital: el caso DEVENDRA. Interfaces: Netflix, Flow y DIRECTV Play

Módulo 2: INTERFACES, NAVEGABILIDAD Y EXPERIENCIA DEL USUARIO

Especificidades de cada plataforma: del móvil y la PC. Experiencia de usuario. Navegabilidad: INTERFACES. Maquetación: moqups

Módulo 3: CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CONCURRENTES

Introducción a la concurrencia. Creación de procesos hijo. Programación utilizando múltiples hilos de ejecución

Módulo 4: COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS E HILOS

Comunicación entre procesos (IPC). Pipes. FIFO. Colas de mensajes. Memoria Compartida.

Módulo 5: SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS E HILOS

Filesystem quirks. Semáforos. Mutexes. Variables de condición. Monitores.

Módulo 6: PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS PARALELOS

Clasificación de arquitecturas: SISD, SIMD, MISD, MIMD. Sistemas multiprocesador de memoria compartida: sincronización y comunicación entre procesos. Sistemas paralelos de memoria distribuida: sincronización y comunicación mediante paso de mensajes.

Módulo 7: COMPUTACIÓN DE ALTA PERFORMANCE

Algoritmos de alto requerimiento computacional. Estudio de performance de algoritmos paralelos. Ley de Amdahl y Ley de Gustafson-Bar

BIBLIOGRAFIA

Básica

- RAMÓN REYES SANDLER JOAQUÍN. "Programación En C: Aprende a Programar En C". IT Campus Academy, (2018)
- RAMÍREZ, E. "Algoritmos y Estructuras de Datos: Una visión didáctica". Ed. EAE. (2015)
- Amundsen, Michael. RESTful Web Clients: Enabling Reuse through Hypermedia. O'Reilly Media, 2017.
- LIENDO, C. SERVENT, P.: *Pensar para la producción audiovisual multiplataforma para TV digital*. Universidad Nacional de Córdoba. 2015.

Complementaria

- Pereda Begoña Losada, and Maite Urretavizcaya Loinaz. InterMod: Un Enfoque ágil, Dirigido Por Modelos y Centrado En El Usuario, Para Desarrollar Aplicaciones Interactivas. S.n., 2014.
- AGUADO, Juan Miguel; FEIJÓO, Claudio y MARTÍNEZ, Inmaculada J.: [Del contenido a las relaciones: El impacto del ecosistema móvil en las industrias culturales](#). Revista Telos número 99 - Octubre 2014 - enero 2015. También disponible en: https://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/NMEROSANTERIORES/Nmeros80107/cientosiete/DetalleArticulo_99TELOS_EXPERIENCIAS/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2014102812370001&activo=6.do

- Los medios de comunicación frente al imperio de Internet. Revista Tendencias. Universidad Blas Pascal, año IX, 2015. También disponible en: https://issuu.com/ubpascal/docs/rev_tendencias_17
- BELLOCH ORTÍ, Consuelo: Evaluación de las aplicaciones multimedia: criterios de calidad. Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia. También disponible en: <https://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic4.pdf>
- SERRANO REGOL, Iván: Directrices para el diseño de interfaces de televisión digital interactiva. ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.
- RUIZ, Blas C. y otros, "Razonando con Haskell". Ed. Internacional Thomson Editores. (2004)
- CLIPS: Reference Manual 6.2. Vol I y II. ©. Ed. Software Technology Branch, NASA. (2002)
- LU, James y MEAD, Jerud J., "Prolog. A Tutorial Introduction". Ed. Bucknell University. (2001)
- GONZALEZ DUQUE, Raúl, "Python para todos". [url del recurso: [- SAHORMIL, Jesús Ventura. "Elaboración De Recursos didácticos: Aplicaciones Interactivas Multimedia Abiertas: Contenidos y Actividades". Del Torno Paralelo. S.n., \(2012\)](http://mundogeek.net/tutorial-python%20](2009)
• RODRIGUEZ DE LA FUENTE, Santiago.)

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

A) Estrategias de enseñanza:

- a) Este espacio curricular fue diseñado según lo previsto en el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la UBP (Resolución MECCYT 197/2019), basado en contenidos que tienen que ver con la programación, recuperando saberes de asignaturas previas de tal manera que se logre la aplicación de algoritmos y lenguajes ya estudiados, para producir nuevos

artefactos softwares interactivos y multiplataforma, según el perfil de egresado/a.

b) La intención principal es la de aplicar lo ya aprendido para favorecer la comprensión tanto de la importancia como del contenido de un nuevo tema, afianzar conocimientos y estrategias y su aplicación en las situaciones prácticas que se planteen.

c) En relación con lo anterior, para llevar a cabo la enseñanza, se cuenta con:

- Contenidos y actividades de aprendizaje desarrollados en la plataforma virtual miUBP.
- Material bibliográfico especialmente seleccionado.
- Espacios de interacción sincrónicos (tutorías online) y asincrónicos (por ejemplo, mensajería, chat, foros de discusión)

B) **Materiales curriculares:** Durante el cursado, se fomenta el estudio de los contenidos (presentados en diferentes soportes y lenguajes) que componen el programa, y la resolución de las actividades de aprendizaje. También, a lo largo del desarrollo de la materia, existen videos en cada módulo, que son elaborados por el/la docente, en los que se explican temas que suelen ser dificultosos en su comprensión, así como también aquellos que integran contenidos entre sí. Por otra parte, los/as estudiantes contarán con material extraído de libros, artículos científicos, noticias, todos accesibles en páginas web.

Se incentiva el uso de diferentes IDE (Interfaces de Desarrollo – NetBeans – VisualStudio – OnlineGDB, entre otras) para la codificación de las soluciones que se propongan.

Por ello, el/la estudiante cuanta con la asistencia de la Dirección de Tecnología de la UBP para la obtención y la asistencia en la instalación de IDEs utilizadas durante el cursado.

C) **Modalidad de agrupamientos:**

- a. Trabajo individual, de modo que el/la alumno/a, pueda desenvolverse en forma autónoma, reconociendo sus fortalezas y debilidades, a la vez que puede desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje.

- b. Trabajo de a pares, de modo que se favorezca el desarrollo de las competencias blandas del trabajo en equipo para resolver eficientemente las futuras situaciones a las cuales puede enfrentarse como profesional.

D) **Interacción:** La interacción con el/la docente se realiza a través de la tutoría telefónica, de la mensajería, del chat y de los foros de discusión y el muro, estos dos últimos como posibilitadores de intercambios con el/la docente y los compañeros. Hay encuentros virtuales programados, en los que el/la docente expone contenidos que considera relevantes. Dichos encuentros se realizan de manera sincrónica, pudiendo seguirse desde cualquier sitio, posibilitándose la participación. Éstos se graban para poder ser visualizados en cualquier momento.

E) **Organización de espacios dentro y fuera del ámbito universitario:** El examen final es de carácter presencial. El resto de las actividades pueden ser realizadas en el espacio que el/la estudiante considere adecuado y tenga acceso a la plataforma miUBP.

F) **Formación práctica:** En el ámbito del saber hacer se trata de la realización de proyectos de desarrollo software de cierta complejidad. Para esta materia es necesario que los/as estudiantes puedan enmarcarse en dos perfiles diferentes, el de desarrollador y el de diseñador. Para ello se proponen actividades que se consideren estos aspectos durante todo el proceso de desarrollo.

Las actividades prácticas se organizan en base al ciclo de vida de desarrollo de software, teniendo en cuenta el trabajo colaborativo entre todos los actores involucrados en el proceso. Dentro de estas actividades contamos con las de carácter obligatorio (parciales) y las de carácter de afianzamiento de saberes que permiten a los y las alumnas avanzar en la producción de las piezas interactivas. Entre estas actividades prácticas podemos citar a manera de ejemplo:

- Desarrollo de aplicaciones educativas multiplataforma y multidispositivo.
- Desarrollo de aplicaciones lúdicas multiplataforma y multidispositivo.

Las actividades citadas anteriormente, permiten a los/as estudiantes utilizar todos los recursos y los saberes adquiridos.

El rol de los/as docentes es fundamental para el seguimiento de las actividades y el cumplimiento de los planes de desarrollo propuestos por los/as estudiantes, haciendo las devoluciones pertinentes a través de los mecanismos provistos por la plataforma MiUBP.

Lo desarrollado por los/as estudiantes en esta materia será parte de la entrega práctica del examen final.

G) Planificación de Actividades:

Las actividades prácticas se desarrollan de la siguiente manera:

Actividades y Consignas de Aprendizaje	Módulo	Semana	Metodología	Agrupamiento	Carácter	Competencia ³	
Tp1: UX						Competencias Genéricas Tecnológicas (CG)	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5
Consigna: En función de lo leído y estudiado en los módulos resuelve el grupo de ejercicios dispuestos en dos actividades, una de tipo ejercitativa y la otra integradora, utilizando los procedimientos algebraicos que correspondan, publicadas en MiUBP.	Módulo 1: LA INTERACTIVIDAD Y LA TV DIGITAL INTERACTIVA Módulo 2: INTERFACES, NAVEGABILIDAD Y EXPERIENCIA DEL USUARIO	1-2-3-4	Trabajo guiado y supervisado en los espacios colaborativos de MiUBP.	Individual – Grupal	Actividad 1 Opcional	Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA)	CSPA6 CSPA7 CSPA8 CSPA9 CSPA10 CSPA11
					Actividad Integradora		
					Obligatoria	Competencias Específicas (CE)	CE 1.1 SI (Sistemas de Información) CE 1.2 SCD (Sistemas de Comunicación de Datos) CE 1.3 S (Software) CE 2.1 SI (Seguridad Informática)

							CE 3.1 M (Métricas) CE 4.1 C (Certificación) CE 5.1 D (Dirección)
Tp2: Programación Concurrente	Módulo 3: CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CONCURRENTE	5-6-7-8	Trabajo guiado y supervisado en los espacios colaborativos de MiUBP.	Individual Grupal	Actividad 1 Opcional Actividad Integradora Obligatoria	Competencias Genéricas Tecnológicas (CG)	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5
Consigna: En función de lo leído y estudiado en los módulos resuelve el grupo de ejercicios dispuestos en dos actividades, una de tipo ejercitativa y la otra integradora, utilizando los procedimientos algebraicos que correspondan, publicadas en MiUBP.						Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA)	CSPA6 CSPA7 CSPA8 CSPA9 CSPA10 CSPA11
						Competencias Específicas (CE)	CE 1.1 SI (Sistemas de Información) CE 1.2 SCD (Sistemas de Comunicación de Datos) CE 1.3 S (Software) CE 2.1 SI (Seguridad Informática) CE 3.1 M (Métricas) CE 4.1 C (Certificación) CE 5.1 D (Dirección)
Tp3: Procesos e Hilos	Módulo 4: COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS E HILOS	9-10-11-12	Trabajo guiado y supervisado en los	Individual Grupal	Actividad 1 Opcional	Competencias Genéricas Tecnológicas (CG)	CG1 CG2 CG3 CG4

leído y estudiado en los módulos resuelve el grupo de ejercicios dispuestos en dos actividades, una de tipo ejercitativa y la otra integradora, utilizando los procedimientos algebraicos que correspondan, publicadas en MiUBP.	Módulo 5: SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS E HILOS		espacios colaborativos de MiUBP.		Actividad Integradora Obligatoria		CG5 CSPA6 CSPA7 CSPA8 CSPA9 CSPA10 CSPA11
						Competencias Específicas (CE)	CE 1.1 SI (Sistemas de Información) CE 1.2 SCD (Sistemas de Comunicación de Datos) CE 1.3 S (Software) CE 2.1 SI (Seguridad Informática) CE 3.1 M (Métricas) CE 4.1 C (Certificación) CE 5.1 D (Dirección)
Tp4: Sistemas Paralelos	Módulo 6: PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS PARALELOS		Trabajo guiado y supervisado en los espacios colaborativos de MiUBP.	Individual	Actividad 1 Opcional	Competencias Genéricas Tecnológicas (CG)	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5
Consigna: En función de lo leído y estudiado en los módulos resuelve el grupo de ejercicios dispuestos en	Módulo 7: COMPUTACIÓN DE ALTA PERFORMANCE	13-14-15	espacios colaborativos de MiUBP.	Grupal	Actividad Integradora Obligatoria	Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA)	CSPA6 CSPA7 CSPA8 CSPA9 CSPA10 CSPA11

dos actividades, una de tipo ejercitativa y la otra integradora, utilizando los procedimientos algebraicos que correspondan, publicadas en MiUBP.						Competencias Específicas (CE)	CE 1.1 SI (Sistemas de Información) CE 1.2 SCD (Sistemas de Comunicación de Datos) CE 1.3 S (Software) CE 2.1 SI (Seguridad Informática) CE 3.1 M (Métricas) CE 4.1 C (Certificación) CE 5.1 D (Dirección)
---	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---

EVALUACIÓN

En esta asignatura se prevé la organización de instancias continuas de evaluación con variedad de metodologías e instrumentos, planteándose durante el cursado actividades de entrega obligatoria y no obligatoria.

Conforme a la normativa vigente, para regularizar la materia se requiere la aprobación de las actividades de elaboración y entrega obligatoria que constituyen instancias de evaluación parcial. Como parte de estas entregas debe considerarse los desarrollos antes mencionados.

Para aprobar la materia se requiere aprobar el examen final, el cual es escrito, presencial e individual y con entrega. Esta entrega se encuentra relacionada con el desarrollo del software solicitado a los/as estudiantes, que deben presentar en forma oral, luego de haber rendido y aprobado el examen escrito.

Los criterios de evaluación y acreditación en el modelo basado en competencias implican para Programación de Ambientes Interactivos III tener en cuenta que el alumnado debe:

1. Comprender los fundamentos de la programación de ambientes interactivos.
2. Diseñar, implementar y evaluar interfaces interactivas.

3. Aplicar tecnologías en la realización de proyectos interactivos.
4. Reconocer las implicaciones de la ética en la programación de ambientes interactivos.
5. Identificar y utilizar herramientas apropiadas para el desarrollo de interfaces interactivas.
6. Utilizar estándares y buenas prácticas en el desarrollo de interfaces interactivas.
7. Diseñar y desarrollar soluciones interactivas de alta calidad.
8. Utilizar herramientas de análisis de datos para mejorar la experiencia de usuario.

En síntesis, los criterios para la regularización y aprobación de la asignatura conforme a la normativa vigente son los siguientes:

- Para alcanzar el estado de REGULAR se deberá resolver actividades obligatorias que constituyen los parciales teórico y práctico.
- La regularización de este espacio curricular se logra alcanzando o superando el 50% del puntaje total, en cada uno de los parciales.
- En caso de no alcanzar el porcentaje de acreditación mínimo, se podrá reelaborar la actividad dentro de un lapso predeterminado de tiempo.
- Caso de no cumplir los ítems anteriores se deberá cursar nuevamente la materia.
- Los/as alumnos/as regulares rendirán un examen final escrito presencial e individual, que incluirá la totalidad de los contenidos teóricos y prácticos de la materia.